

(1) أي الكميات التالية تمثل المعدل الزمني للتغير في الزخم الخطي

(أ) الدفع (ب) الشغل (ج) القوة (د) التسارع

$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t} \text{ : (ج) الجواب}$$

(2) عند مضاعفة الطاقة الحركية لجسم زخمه الخطي ($16Kg.m/s$) بمقدار (4 مرات) بثبوت الكتلة فما زخمه بوحدة ($Kg.m/s$) ؟

(أ) 32 (ب) 16 (ج) 8 (د) 4

الجواب (أ): نعلم أن $P = \sqrt{2mK}$ عند مضاعفة الطاقة الحركية 4 مرات تصبح

$$P = \sqrt{2m(4K)} = 2\sqrt{2mK} = 2P = 2 \times 16 = \mathbf{32Kg.m/s}$$

(3) اصطدم جسم كتلته ($2Kg$) يتحرك أفقياً بسرعة ($6m/s$) بجدار فکان الدفع المؤثر عليه من الجدار ($16N.s$) فما التغير في سرعته بوحدة (m/s) :

(أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د) 8

الجواب (د): من نظرية الدفع - الزخم ($I = \Delta P$)

$$I = m\Delta v \Rightarrow \Delta v = \frac{I}{m} = \frac{16}{2} = 8m/s$$

(4) إذا سقطت كرة على الأرض وارتدت إلى نفس الارتفاع الذي سقطت منه فإن:

(أ) التصادم مرن (ب) التصادم عديم المرونة (ج) التصادم غير مرن (د) $\Delta P_{\text{للكرة}} = 0$

الجواب (أ):

(5) إذا كان القصور الدوراني لمسطرة مترية طولها ($1m$) وكتلتها ($4kg$) حول محور عمودي عند

المركز ($I_1 = \frac{1}{12}ML^2$) والقصور الدوراني لها حول محور عمودي عند الطرف

($I_2 = \frac{1}{3}ML^2$) فما النسبة ($I_1 : I_2$) ؟

(أ) 1:10 (ب) 3:4 (ج) 1:8 (د) 1:4

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{\frac{1}{12}ML^2}{\frac{1}{3}ML^2} = \frac{\frac{1}{12}}{\frac{1}{3}} = \frac{1}{12} \times \frac{3}{1} = \frac{1}{4} = \mathbf{(1:4)} \text{ : (د) الجواب}$$

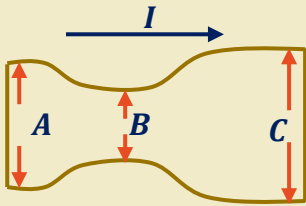
6) تدور الأرض حول محورها مرة واحدة يومياً بسرعة زاوية (ω)، افترض ان سرعتها الزاوية أصبحت $\left(\frac{1}{4}\omega\right)$ وباعتبار أن كثافة الأرض منتظمة وكتلتها ثابتة، ماذا حدث لقطر الأرض في الحالة الافتراضية علماً أن $\left(I = \frac{2}{5}mr^2\right)$ ؟:

(أ) لم يتغير (ب) أصبح مثلي ما كان عليه (ج) انكمش إلى النصف (د) انكمش إلى الربع
الجواب (ب):

$$I_1\omega_1 = I_2\omega_2 \Rightarrow I_2 = \frac{I_1\omega_1}{\omega_2} = \frac{I_1\omega_1}{\frac{1}{4}\omega_1} = 4I_1 = 4\left(\frac{2}{5}mr_1^2\right)$$

$$\frac{2}{5}mr_2^2 = 4\left(\frac{2}{5}mr_1^2\right) \Rightarrow r_2^2 = 4r_1^2 \Rightarrow r_2 = 2r_1$$

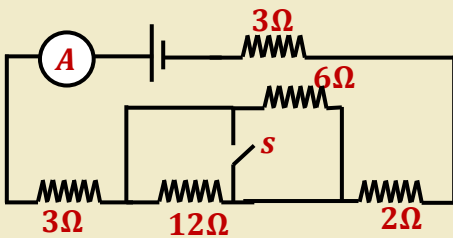
7) الشكل المجاور يبين موصل مساحة مقطعه غير منتظمة، يسري فيه تيار كهربائي بالاتجاه المبين، اعتماداً على الشكل أي العبارات الآتية تعتبر صحيحة؟:



(أ) السرعة الانسيابية أكبر ما يمكن عند النقطة (B)
(ب) شدة المجال الكهربائي أكبر ما يمكن عند النقطة (A)
(ج) شدة التيار الكهربائي أقل ما يمكن عند النقطة (C)
(د) شدة التيار الكهربائي لوحدة المساحة أقل ما يمكن عند النقطة (A)

الجواب (أ): لأن السرعة الانسيابية تتناسب عكسياً مع مساحة مقطع الموصل حسب العلاقة $v_d = \frac{I}{q_en_eA}$

8) في الدارة الكهربائية المجاورة إذا علمت أن قراءة الأميتر والمفتاح (S) مفتوح تساوي (2A) فما قراءة الأميتر (A) بعد غلق المفتاح بوحدة الأمبير؟



(أ) 1 (ب) 3
(ج) 5 (د) 6

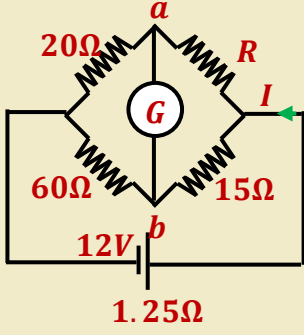
الجواب (ب): أولاً نحسب القوة الدافعة الكهربائية حيث $\varepsilon = I \sum R$ حيث تكون المقاومتان (6Ω, 12Ω) متصلتان على التوازي عندما يكون المفتاح مفتوح ومكافئتهما متصلة على التوالي مع باقي المقاومات

$$\varepsilon = 2 \times \left(3 + \left(\frac{6 \times 12}{6 + 12}\right) + 2 + 3\right) = 24V$$

عندما يكون المفتاح مغلق تكون المقاومتان (6Ω, 12Ω) كل واحدة منهما متصلة على التوازي مع سلك وبذلك لا يمر بهما أي تيار وتكون المقاومة المكافئة للدارة $\sum R = (3 + 2 + 3) = 8\Omega$

$$I = \frac{\varepsilon}{\sum R} = \frac{24}{8} = 3A \text{ ومن قانون أوم}$$

9) في الشكل المجاور، إذا كان فرق الجهد بين النقطتين (a, b) يساوي صفراً فما شدة التيار الكهربائي المار في البطارية بوحدة الأمبير؟



- (أ) 2.8 (ب) 0.75 (ج) 0.64 (د) 0.6

الجواب (د): تمثل الدارة قنطرة ويتستون متزنة، ولذلك يمكن حساب قيمة المقاومة المجهولة (R) من العلاقة

$$\frac{R}{15} = \frac{20}{60} \Rightarrow R = \frac{15 \times 20}{60} = 5\Omega$$

نحسب أولاً المقاومة المكافئة

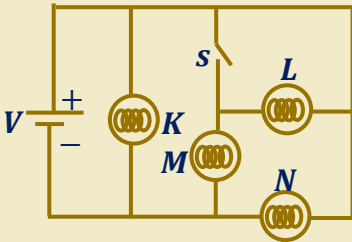
$$\Sigma R = \left(\frac{5 \times 15}{5 + 15} \right) + \left(\frac{20 \times 60}{20 + 60} \right) + 1.25 = 20\Omega$$

ثم نحسب شدة التيار من العلاقة

$$I = \frac{\varepsilon}{\Sigma R} = \frac{12}{20} = 0.6A$$

10) أي الآتية لا تعد وحدة لقياس ثابت النفاذية (μ_0)

- (أ) $H \cdot m$ (ب) $Wb/A \cdot m$ (ج) H/m (د) $T \cdot m/A$
- الجواب (أ):



11) في الشكل المقابل دارة كهربائية تتكون من أربعة مصابيح متماثلة (K, M, N, L) وبطارية ومفتاح والمصابيح الأربعة تشع ضوءاً. ماذا يحدث لشدة إضاءة المصباح (L) عند غلق المفتاح (S) ؟

- (أ) تقل (ب) تبقى ثابتة (ج) تنعدم (د) تزداد

الجواب (ج): عند غلق المفتاح يصبح المصباح (L) متصل على التوازي مع سلك ولا يمر فيه أي تيار كهربائي.

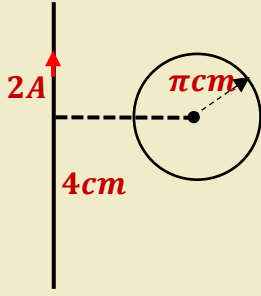
12) دخل جسيم مشحون كتلته $(2 \times 10^{-10} Kg)$ وشحنته $(2\mu C)$ مجالاً مغناطيسياً منتظماً مقداره

$(0.2T)$ بسرعة مقدارها $(10^3 m/s)$ باتجاه عمودي على اتجاه المجال المغناطيسي، ما مقدار

سرعة الجسيم بعد مرور (3) ثوانٍ على وجوده داخل المجال المغناطيسي بوحدة (m/s)

- (أ) صفر (ب) 1.04 (ج) 3.33×10^2 (د) 10^3

الجواب (د): عندما يدخل جسيم مشحون مجالاً مغناطيسياً باتجاه عمودي على اتجاه سرعة الجسيم فإن يتحرك حركة دائرية منتظمة وتكون سرعته ثابتة بالمقدار ومتغيرة في الاتجاه



13) في الشكل المجاور سلك مستقيم لانتهائي الطول يحمل تياراً كهربائياً شدته $(2A)$ نحو محور $(+y)$ ، وضعت حلقة دائرية في مستوى السلك نصف قطرها (πcm) ويقع مركزها على بعد $(4cm)$ ، ما مقدار واتجاه شدة التيار المار بالحلقة حتى ينعقد المجال المغناطيسي في مركز الحلقة؟

- (أ) 2 أمبير عكس عقارب الساعة (ب) 2 أمبير مع عقارب الساعة
(ج) 0.5 أمبير مع عقارب الساعة (د) 0.5 أمبير عكس عقارب الساعة

الجواب (د): لكي ينعقد المجال المغناطيسي عند مركز الحلقة يجب أن يكون المجال المغناطيسي الناتج عن السلك يساوي في المقدار ويعاكس بالاتجاه المجال المغناطيسي الناتج عن الحلقة أي أن

$$B_{wire} = B_{Loop}$$

$$\frac{\mu_0 I_{wire}}{2\pi r_1} = \frac{\mu_0 I_{loop}}{2R} \Rightarrow I_{loop} = \frac{2R I_{wire}}{2\pi r_1} = \frac{2 \times \pi \times 10^{-2} \times 2}{2\pi \times 4 \times 10^{-2}} = 0.5A$$

ولأن اتجاه المجال المغناطيسي الناتج عن السلك عند مركز الملف الدائري للداخل، ويجب أن يكون اتجاه المجال المغناطيسي الناتج عن الحلقة للخارج يجب أن يكون تيار الحلقة باتجاه عكس عقارب الساعة

14) ملف حلزوني متصل ببطارية ومقاومة على التوالي، أي الآتية تؤدي إلى مضاعفة شدة المجال المغناطيسي داخل الملف الحلزوني؟

- (أ) مضاعفة طول الملف الحلزوني (ب) مضاعفة القوة الدافعة الكهربائية للبطارية
(ج) إنقاص عدد لفات الملف الحلزوني إلى النصف (د) مضاعفة المقاومة المتصلة به.
الجواب (ب): حسب العلاقة

$$B = \frac{\mu_0 IN}{L}$$

ولأن مضاعفة القوة الدافعة الكهربائية للبطارية تعمل على مضاعفة شدة التيار وبالتالي مضاعفة المجال المغناطيسي.

15) يتحرك أيون يحمل شحنة موجبة مقدارها $(3 \times 10^{-19} C)$ في منطقة مجالين متعامدين كهربائي شدته $(4 \times 10^4 V/m)$ ومجال مغناطيسي شدته $(0.8T)$ إذا كان تسارع هذا الأيون يساوي صفراً فما مقدار سرعته بوحدة (m/s) ؟

- (أ) 5×10^4 (ب) 3.2×10^4 (ج) 0.2×10^4 (د) صفر

الجواب (أ): طالما أن تسارع هذا الأيون يساوي صفر فإن هذا يعني أن محصلة القوة المؤثرة فيه تساوي صفر أي أن $F_B = F_e$

$$v = \frac{E}{B} = \frac{4 \times 10^4}{0.8} = 5 \times 10^4 m/s$$



16) في الشكل المجاور، حلقة فلزية مستطيلة الشكل وضعت بالقرب من سلك مستقيم طويل يحمل تياراً كهربائياً (I) وبشكل موازٍ له، متى يتولد تيار حثي في الحلقة باتجاه دوران عقارب الساعة؟

- (أ) إذا تحركت الحلقة باتجاه $(+x)$
 (ب) إذا تحركت الحلقة باتجاه $(-x)$
 (ج) إذا تحركت بالحلقة باتجاه $(+y)$
 (د) إذا تحركت بالحلقة باتجاه $(-y)$

الجواب (ج): نلاحظ أن اتجاه المجال المغناطيسي الناتج عن السلك يكون بعيداً عن الناظر، وبحسب قاعدة لنز يتولد التيار الحثي بحيث يقاوم التغير في كثافة الفيض، إذا يجب إبعاد الحلقة عن السلك لكي يتولد مجال مغناطيسي بنفس اتجاه المجال الناتج عن السلك

17) جسم أسود مثالي درجة حرارته (T)، وشدة الإشعاع المنبعث منه (I)، إذا أصبحت حرارته أربعة أمثال ما كانت عليه، فأن شدة الإشعاع المنبعث منه:

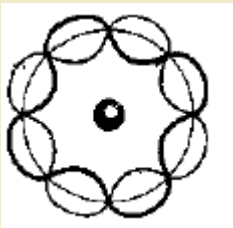
- (أ) تبقى ثابتة
 (ب) تصبح (16 مرة) ما كانت عليه
 (ج) تصبح (64 مرة) ما كانت عليه
 (د) تصبح (256 مرة) ما كانت عليه
 الجواب (د): بحسب قانون ستيفان - بولتزمان

$$I_1 = \sigma e T_1^4$$

$$I_2 = 4^4 (\sigma e T_1^4) = 256 (\sigma e T_1^4) = 256 I_1$$

18) فشل النموذج النظري لـ (رايلي وجينز) المستند إلى الفيزياء الكلاسيكية في تفسير شدة إشعاع الجسم الأسود في منطقة:

- (أ) الأطوال الموجية الطويلة
 (ب) الأطوال الموجية القصيرة
 (ج) الضوء المرئي
 (د) الأمواج تحت الحمراء
 الجواب (ب):



19) يمثل الشكل المجاور موجات دي برولي المصاحبة لإلكترون ذرة الهيدروجين في مستوى معين، ما طاقة الإلكترون في هذا المستوى بوحدة (eV)

- (أ) -13.6
 (ب) -3.4
 (ج) -1.51
 (د) -0.85

الجواب (د): عدد الموجات الموقوفة يمثل رقم مستوى الطاقة الذي يتواجد فيه الإلكترون ومن الشكل نستنتج أن $n = 4$

وعليه تكون طاقة الإلكترون في هذا المستوى

$$E_4 = \frac{E_1}{n^2} = \frac{-13.6}{16} = -0.85 eV$$

20) النظائر هي ذرات لنفس العنصر تتساوى في:

(أ) عدد البروتونات والنيوترونات (ب) عدد النيوترونات (ج) عدد البروتونات (د) العدد الكتلي

الجواب (ج):